OMOS - ONE MINING OPERATING SYSTEM | MODUL HSE

Rencana Desain & Rekomendasi Setup Inspeksi HSE

Versi 2.0 (revisi hasil analisis v1.0)

Sumber: docs/RENCANA_SETUP_INSPEKSI_HSE_V2.md | Diekspor: 2026-10-10

Rencana Desain & Rekomendasi Setup Inspeksi HSE (OMOS Mining OS)

Versi 2.0 (revisi berdasarkan hasil analisis versi 1.0)

Dokumen ini mendefinisikan spesifikasi arsitektur, struktur database, logika bisnis, dan tata letak antarmuka pengguna (UI/UX) untuk sub-halaman Setup Inspeksi di dalam modul Setup Master (Konfigurasi HSE) pada sistem OMOS, beserta lapisan pendukungnya (jadwal objek dan pemantauan realisasi vs target).

Acuan tampilan: komponen, warna, tipografi, dan ikon mengikuti omos_hse_dashboard_layout.html (folder sample page) sebagai acuan mutlak tampilan HSE. Wireframe di dokumen ini menjelaskan struktur dan isi; bila berbeda dengan file contoh, file contoh yang berlaku.

---

0. Ringkasan Perubahan dari Versi 1.0

#	Temuan di versi 1.0	Perbaikan di versi 2.0
1	Dua constraint unik (uq_role_target, uq_emp_target) saling bertabrakan dengan NULLS NOT DISTINCT; aturan jabatan atau karyawan berbeda dianggap duplikat	Diganti CHECK bentuk baris + exclusion constraint per lingkup yang juga mencegah rentang tanggal tumpang tindih; hanya mempertimbangkan baris aktif (bukan soft-delete)
2	role_name dan department_name berupa teks bebas	Diganti FK ke master jabatan dan departemen
3	CHECK template tidak menjaga konsistensi sifat dan siklus; ALTER memberi default MONTHLY ke template lama	CHECK konsistensi lengkap + kolom setup_reviewed; template lama harus ditinjau manual, tidak diberi default buta
4	Template yang sudah dipakai bisa diedit atau dihapus bebas	Pembekuan template (locked_at) + versioning (version_no, root_id, is_current); hapus = nonaktifkan
5	Prioritas aturan hanya individu vs jabatan, belum mempertimbangkan dimensi template	Urutan prioritas 4 tingkat + fungsi hse_effective_quota + matriks uji
6	Siklus template hanya label; tidak ada jadwal objek	Tabel hse_inspection_schedules + tampilan Jadwal objek
7	Override tanpa masa berlaku	effective_from / effective_to, alasan wajib, riwayat tersimpan, gugur otomatis saat mutasi
8	Kuota belum memperhitungkan cuti/rotasi	proration_mode (opsional prorata dari absensi/roster)
9	Hanya dua status (Wajib, Bebas)	Tiga status: Wajib, Bebas (0 disengaja), Belum diatur
10	Tidak ada definisi inspeksi yang sah dihitung ke kuota	Aturan inspeksi sah (bagian 2.5)
11	Tidak ada tampilan realisasi vs target	Wireframe dan KPI realisasi vs target (bagian 4.5)
12	ON DELETE CASCADE ke karyawan; tidak ada audit	ON DELETE RESTRICT + soft delete + tabel audit perubahan setup
13	Ketidakkonsistenan UI: siklus Harian hilang di modal, badge warna siklus, emoji, dua tingkat tab	Disamakan dengan acuan tampilan HSE; satu istilah dan satu tingkat navigasi
14	Rujukan regulasi "Lampiran IV" belum terverifikasi	Diberi penanda verifikasi

---

1. Latar Belakang & Analisis Kebutuhan

Berdasarkan ketentuan SMKP Minerba (Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018), inspeksi keselamatan pertambangan adalah instrumen proaktif utama untuk mengidentifikasi bahaya di tempat kerja dan memastikan kepatuhan standar operasional.

Perlu diverifikasi: nomor lampiran dan klausul yang dikutip (versi 1.0 menulis "Lampiran IV") perlu dicocokkan dengan dokumen resmi dan dikonfirmasi ke KTT/tim HSE sebelum dijadikan acuan audit.

Dalam implementasi lapangan, pengelolaan inspeksi memiliki 3 karakteristik utama:

1. Sifat inspeksi berbeda
   - Terencana (Planned): terjadwal periodik dengan templat checklist terstruktur (contoh: Inspeksi Front Loading, Inspeksi APAR, Inspeksi Workshop 5R).
   - Tidak terencana (Unplanned / Ad-hoc / Insidental): inspeksi mendadak (spot check), sidak kepatuhan K3, atau inspeksi pasca-laporan bahaya tanpa siklus tetap.
2. Siklus/frekuensi beragam
   - Harian: pre-shift inspection, daily pit tour.

- Mingguan: inspeksi housekeeping bengkel, drainase/sump.
- Bulanan: inspeksi sarana tanggap darurat, grounding, APAR.
- Interval khusus (Custom): tiap N hari (mis. 14, 90, 180).
- Tanpa jadwal (None): khusus inspeksi tidak terencana.

3. Kewajiban inspeksi karyawan bervariasi (termasuk kuota 0)
- Tanggung jawab inspeksi umumnya dibebankan kepada Pengawas Operasional (Group Leader / Supervisor / Superintendent) dan tim HSE.
- Karyawan non-pengawas (Operator, Driver, Mekanik, Staf Administrasi) umumnya bernilai 0 (bebas kewajiban).
- Dibutuhkan penetapan target yang efisien tanpa menginput ratusan karyawan satu per satu.

Selain tiga hal itu, setup harus menjawab tiga pertanyaan operasional: objek mana yang harus diinspeksi kapan (jadwal), inspeksi apa yang sah dihitung (definisi), dan bagaimana kuota dipantau (realisasi vs target).

---

2. Pendekatan Logika & Arsitektur Solusi

2.1 Matriks Kewajiban (2 tingkat + dimensi jenis inspeksi)

- Tingkat 1: default per jabatan. Target standar untuk jabatan (opsional dibatasi departemen).
Contoh: Supervisor Pit -> 4x per bulan; Operator Dump Truck -> 0 (bebas).
- Tingkat 2: override per individu. Untuk pengecualian (mis. Safety Champion dinaikkan, atau tugas khusus/cuti panjang diset 0). Override wajib punya alasan dan masa berlaku.
- Dimensi jenis inspeksi: setiap aturan boleh berlaku untuk semua jenis (template_root_id kosong) atau satu jenis tertentu.

Urutan prioritas (pertama yang cocok dipakai) untuk pasangan karyawan + jenis inspeksi + siklus pada tanggal tertentu:

Urutan	Aturan
1	Individu + jenis tertentu
2	Individu + semua jenis
3	Jabatan + jenis tertentu
4	Jabatan + semua jenis
Selain itu	Belum diatur

Tambahan: pada tingkat jabatan, aturan dengan departemen spesifik menang atas aturan semua departemen untuk jabatan yang sama.

Semantik kuota "semua jenis" (asumsi, perlu konfirmasi, lihat bagian 11): kuota 4 berarti total 4 inspeksi sah dari jenis apa pun dalam siklus tersebut, bukan 4 per jenis. Aturan jenis tertentu hanya menghitung inspeksi jenis itu.

2.2 Tiga status kewajiban

Status	Arti	Tampilan
Wajib	Ada aturan berlaku dengan kuota > 0	Badge netral/aksen + angka (mis. 4x / Bulan)
Bebas	Ada aturan berlaku dengan kuota = 0 (disengaja)	Badge abu-abu
Belum diatur	Tidak ada aturan yang cocok	Badge kuning (perlu perhatian)

Status Belum diatur mencegah jabatan baru atau karyawan hasil mutasi "lolos diam-diam" sebagai bebas kewajiban. Dashboard setup menampilkan jumlahnya sebagai tindak lanjut.

2.3 Siklus hidup aturan (masa berlaku dan mutasi)

- Setiap aturan punya effective_from dan effective_to (kosong = tanpa batas). Riwayat kuota tersimpan otomatis; mengubah kuota = menutup aturan lama dan membuat aturan baru.
- Aturan tidak boleh tumpang tindih untuk lingkup yang sama (dijaga database).
- Override individu gugur/ditinjau saat karyawan dimutasi atau dipromosi (hook dari modul Pergerakan Karyawan): effective_to ditutup di tanggal efektif pergerakan, dan HSE mendapat notifikasi untuk menetapkan ulang bila perlu.
- Prorata (opsional): proration_mode = BY_ATTENDANCE mengurangi kuota sesuai hari kerja efektif (mengacu absensi/roster), sehingga tidak perlu membuat override 0 manual saat cuti atau off panjang.

2.4 Lapisan jadwal objek

Siklus pada template hanya menyatakan frekuensi. Agar siklus menghasilkan tugas nyata, ada jadwal objek: gabungan template + objek (lokasi/aset) + penanggung jawab + tanggal jatuh tempo berikutnya. Contoh: "Inspeksi Pit Harian -> Pit 2 -> Supervisor Pit -> jatuh tempo hari ini".

Dua hal yang diukur terpisah:

- Cakupan jadwal: objek yang terjadwal sudah terinspeksi atau belum.
- Kepatuhan kuota: pengawas memenuhi target jumlah inspeksinya atau belum.

2.5 Definisi inspeksi yang sah dihitung ke kuota

Inspeksi dihitung ke kuota bila semua terpenuhi:

1. Status COMPLETED.
2. Semua butir wajib terjawab (Ya/Tidak/N-A).
3. Lokasi atau aset terisi.
4. Setiap jawaban NO memiliki catatan atau foto (butir kritis wajib foto).
5. Dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan sebagai pelaksana (bukan sekadar pembuat data).
6. Objek yang sama dalam satu hari dihitung satu kali (pencegah kuota "diisi asal-asalan").
7. Pelaksana memenuhi syarat kompetensi bila template mensyaratkannya (mis. inspeksi listrik).

Aturan 4 dan 6 dapat dikonfigurasi per template; sisanya baku.

2.6 Versioning template

- Template yang sudah dipakai inspeksi otomatis terkunci (locked_at terisi). Butir tidak bisa diubah atau dihapus.
- Perubahan dilakukan dengan simpan sebagai versi baru: baris template baru dengan version_no bertambah dan root_id yang sama; versi lama menjadi is_current = false tetapi tetap melayani data historis.
- Aturan kuota merujuk ke root_id (jenis inspeksi logis), bukan versi, sehingga ganti versi tidak memutus aturan.
- "Hapus" pada UI = Nonaktifkan (bukan menghapus baris).

---

3. Desain Struktur Data

3.1 ERD

[mermaid]

```
erDiagram
hse_locations ||--o{ hse_inspections : lokasi_pelaksanaan
hse_locations ||--o{ hse_inspection_schedules : lokasi_objek
users ||--o{ hse_inspection_targets : override_karyawan
users ||--o{ hse_inspections : pelaksana
positions ||--o{ hse_inspection_targets : default_jabatan
departments ||--o{ hse_inspection_targets : lingkup_departemen
hse_inspection_templates ||--o{ hse_inspection_template_items : daftar_checklist
hse_inspection_templates ||--o{ hse_inspection_templates : versi
hse_inspection_templates ||--o{ hse_inspection_targets : aturan_kuota_per_jenis
hse_inspection_templates ||--o{ hse_inspection_schedules : jadwal_objek
hse_inspection_templates ||--o{ hse_inspections : referensi_transaksi
hse_inspection_schedules ||--o{ hse_inspections : tugas_terjadwal
hse_inspections ||--o{ hse_inspection_answers : jawaban_item
hse_inspection_targets ||--o{ hse_inspection_setup_audit : riwayat_perubahan
```

```
hse_inspection_templates {
uuid id PK
uuid root_id FK "id jenis logis, sama untuk semua versi"
int version_no
boolean is_current
timestamptz locked_at "terisi saat dipakai inspeksi"
string tenant_key
string project_key
string code
string name
string inspection_type "PLANNED / UNPLANNED"
string schedule_cycle "DAILY / WEEKLY / MONTHLY / CUSTOM_DAYS / NONE"
```

```
int custom_interval_days "wajib bila CUSTOM_DAYS"
boolean setup_reviewed "false untuk data lama"
string object_type
boolean is_active
}
```

```
hse_inspection_targets {
uuid id PK
string target_type "BY_ROLE / BY_EMPLOYEE"
uuid position_id FK "BY_ROLE"
uuid department_id FK "BY_ROLE, null = semua dept"
uuid employee_id FK "BY_EMPLOYEE"
uuid template_root_id FK "null = semua jenis"
string cycle "DAILY / WEEKLY / MONTHLY"
int target_quota "0 = bebas"
string proration_mode "NONE / BY_ATTENDANCE"
date effective_from
date effective_to
string reason_code "wajib untuk override"
text notes
boolean is_active
}
```

```
hse_inspection_schedules {
uuid id PK
uuid template_root_id FK
uuid location_id FK
uuid asset_id
string assignee_type "EMPLOYEE / POSITION"
date next_due_date
timestamptz last_done_at
}
```

```
hse_inspection_setup_audit {
uuid id PK
string entity_type
uuid entity_id
string action
jsonb old_values
jsonb new_values
uuid changed_by
timestamptz changed_at
}
```

Nama tabel master jabatan dan departemen (positions, departments) serta users pada DDL di bawah adalah placeholder. Sesuaikan dengan nama aktual di skema OMOS.

3.2 Migrasi 084: template, aturan kuota, audit, pembekuan

[sql]

```
-- ============================================================================
-- 084_hse_setup_inspections.sql
-- Prasyarat: PostgreSQL 12+ (btree_gist untuk exclusion constraint).
-- ============================================================================
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;
```

```
-- ----------------------------------------------------------------------------
-- 1. Perluasan hse_inspection_templates
--    Data lama TIDAK diberi default jadwal; harus ditinjau manual
--    (setup_reviewed = FALSE sampai ditinjau).
-- ----------------------------------------------------------------------------
ALTER TABLE hse_inspection_templates
ADD COLUMN IF NOT EXISTS inspection_type       TEXT,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS schedule_cycle        TEXT,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS custom_interval_days  INTEGER,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS setup_reviewed        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS root_id               UUID REFERENCES hse_inspection_templates(id),
ADD COLUMN IF NOT EXISTS version_no            INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS is_current            BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
ADD COLUMN IF NOT EXISTS locked_at             TIMESTAMPTZ;
```

```
UPDATE hse_inspection_templates SET root_id = id WHERE root_id IS NULL;
ALTER TABLE hse_inspection_templates ALTER COLUMN root_id SET NOT NULL;
```

```
-- Template baru otomatis menjadi akar versinya sendiri
CREATE OR REPLACE FUNCTION hse_template_set_root() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
IF NEW.root_id IS NULL THEN NEW.root_id := NEW.id; END IF;
RETURN NEW;
END $$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_hse_template_set_root ON hse_inspection_templates;
CREATE TRIGGER trg_hse_template_set_root
BEFORE INSERT ON hse_inspection_templates
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION hse_template_set_root();
```

```
-- Konsistensi sifat, siklus, dan interval (hanya dipaksa setelah ditinjau)
ALTER TABLE hse_inspection_templates
ADD CONSTRAINT chk_template_setup CHECK (
setup_reviewed = FALSE OR (
schedule_cycle IS NOT NULL
AND (
(inspection_type = 'UNPLANNED' AND schedule_cycle = 'NONE')
OR (inspection_type = 'PLANNED'
AND schedule_cycle IN ('DAILY','WEEKLY','MONTHLY','CUSTOM_DAYS'))
)
AND (
(schedule_cycle = 'CUSTOM_DAYS' AND custom_interval_days > 0)
OR (schedule_cycle <> 'CUSTOM_DAYS' AND custom_interval_days IS NULL)
)
)
);
```

```
-- Versioning: satu versi aktif per jenis logis
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS uq_template_root_version
ON hse_inspection_templates (root_id, version_no);
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS uq_template_current_per_root
ON hse_inspection_templates (root_id) WHERE is_current;
```

```
-- PERHATIKAN: bila sudah ada constraint unik pada code
-- (mis. unik per tenant+project+code), longgarkan menjadi
-- (tenant_key, project_key, code, version_no) agar versi baru bisa
-- memakai kode yang sama. Cek nama constraint yang ada lebih dulu.
```

```
COMMENT ON COLUMN hse_inspection_templates.inspection_type IS
'PLANNED (terencana) atau UNPLANNED (tidak terencana / ad-hoc)';
COMMENT ON COLUMN hse_inspection_templates.schedule_cycle IS
'DAILY, WEEKLY, MONTHLY, CUSTOM_DAYS, atau NONE (khusus UNPLANNED)';
COMMENT ON COLUMN hse_inspection_templates.setup_reviewed IS
'FALSE untuk template lama yang belum ditinjau; UI menandai "Perlu ditinjau"';
COMMENT ON COLUMN hse_inspection_templates.locked_at IS
'Terisi saat template pertama kali dipakai inspeksi; butir tidak boleh diubah';
```

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- 2. Pembekuan template yang sudah dipakai
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE FUNCTION hse_lock_template_on_inspection() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
UPDATE hse_inspection_templates
SET locked_at = COALESCE(locked_at, now())
WHERE id = NEW.template_id;
RETURN NEW;
END $$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_hse_inspection_lock_template ON hse_inspections;
CREATE TRIGGER trg_hse_inspection_lock_template
AFTER INSERT ON hse_inspections
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION hse_lock_template_on_inspection();
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION hse_guard_locked_template_items() RETURNS trigger AS $$
DECLARE
v_template UUID;
v_locked   TIMESTAMPTZ;
BEGIN
IF TG_OP = 'DELETE' THEN v_template := OLD.template_id;
ELSE v_template := NEW.template_id; END IF;
```

```
SELECT locked_at INTO v_locked
FROM hse_inspection_templates WHERE id = v_template;
```

```
IF v_locked IS NOT NULL THEN
RAISE EXCEPTION
'Templat % sudah dipakai inspeksi dan terkunci. Simpan sebagai versi baru.', v_template;
END IF;
```

```
IF TG_OP = 'DELETE' THEN RETURN OLD; END IF;
RETURN NEW;
END $$ LANGUAGE plpgsql;
```

```
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_hse_template_items_guard ON hse_inspection_template_items;
CREATE TRIGGER trg_hse_template_items_guard
BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON hse_inspection_template_items
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION hse_guard_locked_template_items();
```

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- 3. Matriks kewajiban inspeksi
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS hse_inspection_targets (
id               UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
tenant_key       TEXT NOT NULL DEFAULT 'default',
project_key      TEXT NOT NULL DEFAULT 'default',
target_type      TEXT NOT NULL CHECK (target_type IN ('BY_ROLE', 'BY_EMPLOYEE')),
```

```
-- Lingkup aturan (diisi sesuai target_type)
position_id      UUID REFERENCES positions(id)   ON DELETE RESTRICT,
department_id    UUID REFERENCES departments(id) ON DELETE RESTRICT,
employee_id      UUID REFERENCES users(id)       ON DELETE RESTRICT,
```

```
-- NULL = berlaku untuk semua jenis inspeksi. Merujuk ke akar versi.
template_root_id UUID REFERENCES hse_inspection_templates(id) ON DELETE RESTRICT,
```

```
cycle            TEXT NOT NULL DEFAULT 'MONTHLY'
CHECK (cycle IN ('DAILY', 'WEEKLY', 'MONTHLY')),
target_quota     INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (target_quota >= 0),
proration_mode   TEXT NOT NULL DEFAULT 'NONE'
CHECK (proration_mode IN ('NONE', 'BY_ATTENDANCE')),
```

```
effective_from   DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
effective_to     DATE,
```

```
reason_code      TEXT,   -- wajib untuk override individu
notes            TEXT,   -- jangan isi detail medis; cukup alasan umum
```

```
is_active        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
created_by       UUID REFERENCES users(id),
updated_by       UUID REFERENCES users(id),
created_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at       TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
deleted_at       TIMESTAMPTZ,
```

```
-- Bentuk baris harus konsisten dengan tipenya
CONSTRAINT chk_target_shape CHECK (
(target_type = 'BY_ROLE'
AND position_id IS NOT NULL AND employee_id IS NULL)
OR (target_type = 'BY_EMPLOYEE'
AND employee_id IS NOT NULL AND position_id IS NULL AND department_id IS NULL)
),
CONSTRAINT chk_target_period CHECK (effective_to IS NULL OR effective_to >= effective_from),
CONSTRAINT chk_override_reason CHECK (target_type = 'BY_ROLE' OR reason_code IS NOT NULL),
```

```
-- Tidak boleh ada dua aturan aktif yang tumpang tindih untuk lingkup yang sama
CONSTRAINT ex_target_role_overlap EXCLUDE USING gist (
tenant_key  WITH =,
project_key WITH =,
position_id WITH =,
(COALESCE(department_id,    '00000000-0000-0000-0000-000000000000'::uuid)) WITH =,
(COALESCE(template_root_id, '00000000-0000-0000-0000-000000000000'::uuid)) WITH =,
cycle WITH =,
daterange(effective_from, effective_to, '[]') WITH &&
) WHERE (target_type = 'BY_ROLE' AND is_active AND deleted_at IS NULL),
```

```
CONSTRAINT ex_target_emp_overlap EXCLUDE USING gist (
tenant_key  WITH =,
project_key WITH =,
employee_id WITH =,
(COALESCE(template_root_id, '00000000-0000-0000-0000-000000000000'::uuid)) WITH =,
```

```
cycle WITH =,
daterange(effective_from, effective_to, '[]') WITH &&
) WHERE (target_type = 'BY_EMPLOYEE' AND is_active AND deleted_at IS NULL)
);
```

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_hse_insp_target_role
ON hse_inspection_targets (tenant_key, project_key, position_id) WHERE target_type = 'BY_ROLE';
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_hse_insp_target_emp
ON hse_inspection_targets (employee_id) WHERE target_type = 'BY_EMPLOYEE';
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_hse_insp_target_tmpl
ON hse_inspection_targets (template_root_id);
```

```
COMMENT ON COLUMN hse_inspection_targets.target_quota IS
'0 = bebas kewajiban (disengaja). Ketiadaan aturan = "Belum diatur", bukan 0.';
COMMENT ON COLUMN hse_inspection_targets.template_root_id IS
'NULL = semua jenis inspeksi. Mengacu akar versi agar ganti versi tidak memutus aturan.';
```

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- 4. Audit perubahan setup
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS hse_inspection_setup_audit (
id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
tenant_key  TEXT NOT NULL DEFAULT 'default',
project_key TEXT NOT NULL DEFAULT 'default',
entity_type TEXT NOT NULL CHECK (entity_type IN ('TEMPLATE', 'TARGET', 'SCHEDULE')),
entity_id   UUID NOT NULL,
action      TEXT NOT NULL CHECK (action IN ('CREATE', 'UPDATE', 'DEACTIVATE', 'NEW_VERSION')),
old_values  JSONB,
new_values  JSONB,
reason      TEXT,
changed_by  UUID REFERENCES users(id),
changed_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_hse_insp_audit_entity
ON hse_inspection_setup_audit (entity_type, entity_id, changed_at DESC);
```

Skrip rollback (084_down): hapus trigger dan fungsi di atas, DROP TABLE hse_inspection_setup_audit, hse_inspection_targets, hapus constraint dan indeks versioning, lalu DROP COLUMN yang ditambahkan pada hse_inspection_templates. Sertakan di repositori migrasi agar pengembalian aman.

3.3 Migrasi 085: jadwal objek dan kolom pendukung inspeksi

[sql]

```
-- ====================================================================
-- 085_hse_inspection_schedules.sql
-- ====================================================================
CREATE TABLE IF NOT EXISTS hse_inspection_schedules (
id                   UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
tenant_key           TEXT NOT NULL DEFAULT 'default',
project_key          TEXT NOT NULL DEFAULT 'default',
template_root_id     UUID NOT NULL REFERENCES hse_inspection_templates(id) ON DELETE RESTRICT,
location_id          UUID REFERENCES hse_locations(id) ON DELETE RESTRICT,
asset_id             UUID,
assignee_type        TEXT NOT NULL CHECK (assignee_type IN ('EMPLOYEE', 'POSITION')),
assignee_employee_id UUID REFERENCES users(id)     ON DELETE RESTRICT,
assignee_position_id UUID REFERENCES positions(id) ON DELETE RESTRICT,
start_date           DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
next_due_date        DATE,
last_done_at         TIMESTAMPTZ,
is_active            BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
created_by           UUID REFERENCES users(id),
created_at           TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at           TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
deleted_at           TIMESTAMPTZ,
CONSTRAINT chk_sched_object CHECK (location_id IS NOT NULL OR asset_id IS NOT NULL),
CONSTRAINT chk_sched_assignee CHECK (
(assignee_type = 'EMPLOYEE' AND assignee_employee_id IS NOT NULL AND assignee_position_id IS NULL)
OR (assignee_type = 'POSITION' AND assignee_position_id IS NOT NULL AND assignee_employee_id IS NULL)
)
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_hse_insp_sched_due
ON hse_inspection_schedules (tenant_key, project_key, next_due_date)
WHERE is_active AND deleted_at IS NULL;
```

Frekuensi jadwal tidak disimpan di baris jadwal; diambil dari template versi terkini (schedule_cycle, custom_interval_days) agar tidak ada dua sumber kebenaran.

Pastikan kolom berikut ada di hse_inspections (tambahkan bila belum):

Kolom	Fungsi
inspector_employee_id	Pelaksana inspeksi (dasar penghitungan kuota)
schedule_id	Tautan ke jadwal objek bila inspeksi terjadwal
status (DRAFT/COMPLETED)	Syarat sah kuota
completed_at	Penentuan periode kuota
location_id / asset_id	Syarat sah kuota dan cakupan jadwal

3.4 Fungsi kuota efektif

Fungsi inti yang mengubah aturan menjadi kuota berlaku. Dibuat dan diuji lebih dulu sebelum UI (test-first).

[sql]

```
-- Mengembalikan kuota yang berlaku untuk satu karyawan, satu jenis inspeksi,
-- satu siklus, pada tanggal tertentu.
-- p_template_root_id NULL = tanyakan kuota "semua jenis".
CREATE OR REPLACE FUNCTION hse_effective_quota(
p_employee_id      UUID,
p_template_root_id UUID,
p_cycle            TEXT,
p_on_date          DATE
) RETURNS TABLE (rule_id UUID, source TEXT, quota INTEGER, status TEXT) AS $$
WITH emp AS (
SELECT u.id, u.position_id, u.department_id
FROM users u WHERE u.id = p_employee_id            -- sesuaikan sumber jabatan/dept
),
cand AS (
SELECT t.id,
t.target_quota,
CASE WHEN t.target_type = 'BY_EMPLOYEE' THEN 'INDIVIDUAL' ELSE 'ROLE' END AS source,
( CASE WHEN t.target_type = 'BY_EMPLOYEE' THEN 0 ELSE 2 END
+ CASE WHEN t.template_root_id IS NULL    THEN 1 ELSE 0 END ) AS rnk,
CASE WHEN t.department_id IS NULL THEN 1 ELSE 0 END           AS dept_generic
FROM hse_inspection_targets t, emp
WHERE t.is_active
AND t.deleted_at IS NULL
AND t.cycle = p_cycle
AND t.effective_from <= p_on_date
AND (t.effective_to IS NULL OR t.effective_to >= p_on_date)
AND (t.template_root_id = p_template_root_id OR t.template_root_id IS NULL)
AND (
(t.target_type = 'BY_EMPLOYEE' AND t.employee_id = emp.id)
OR (t.target_type = 'BY_ROLE'
AND t.position_id = emp.position_id
AND (t.department_id IS NULL OR t.department_id = emp.department_id))
)
)
SELECT * FROM (
SELECT id, source, target_quota,
CASE WHEN target_quota > 0 THEN 'WAJIB' ELSE 'BEBAS' END
FROM cand
ORDER BY rnk, dept_generic
LIMIT 1
) best
UNION ALL
SELECT NULL::uuid, 'NONE', NULL::integer, 'BELUM_DIATUR'
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM cand);
$$ LANGUAGE sql STABLE;
```

Jendela periode kuota: Harian = tanggal itu; Mingguan = Senin sampai Minggu (dapat diatur); Bulanan = bulan kalender. Prorata (bila BY_ATTENDANCE) menghitung kuota x (hari kerja efektif / hari kerja normal) dengan pembulatan ke atas dan minimum 1 bila kuota asli > 0 dan ada hari kerja.

3.5 Matriks uji hse_effective_quota

#	Kondisi	Hasil yang diharapkan
1	Ada aturan individu + jenis tertentu	Memakai aturan itu (INDIVIDUAL)
2	Hanya ada individu + semua jenis, dan jabatan + jenis tertentu	Individu + semua jenis menang (urutan 2 di atas urutan 3)
3	Hanya jabatan + jenis tertentu dan jabatan + semua jenis	Jabatan + jenis tertentu menang
4	Hanya jabatan + semua jenis	Memakai aturan itu
5	Jabatan + dept spesifik dan jabatan + semua dept	Dept spesifik menang
6	Tidak ada aturan yang cocok	BELUM_DIATUR, quota NULL
7	Kuota 0 pada aturan yang berlaku	BEBAS
8	Override individu sudah lewat effective_to	Jatuh ke aturan jabatan
9	Override individu belum mulai (effective_from di depan)	Diabaikan; memakai jabatan
10	Aturan di-soft-delete atau tidak aktif	Diabaikan
11	Insert dua aturan jabatan aktif tumpang tindih	Ditolak (exclusion constraint)
12	Insert dua aturan individu untuk karyawan berbeda dengan jenis dan siklus sama	Berhasil (bug v1.0 tidak terjadi)
13	Insert dua aturan jabatan berbeda dengan jenis dan siklus sama	Berhasil
14	Mengubah butir template terkunci	Ditolak (trigger)
15	Template UNPLANNED dengan siklus DAILY dan setup_reviewed = true	Ditolak (CHECK)

---

4. Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX)

Mengikuti acuan tampilan HSE: sidebar bergrup, kartu putih bergaris 0,5 px, tipografi bobot 400/500, sentence case, ikon Tabler outline, warna lewat token tema. Tanpa emoji.

4.1 Navigasi

Satu istilah dan satu tingkat navigasi di dalam halaman:

```
Setup Master
+-- Area & sub area                      (pill tab)
+-- Setup Inspeksi                       (pill tab)
+-- segmented control di dalam halaman:
[ Jenis inspeksi ]  [ Kewajiban karyawan ]  [ Jadwal objek ]
```

Breadcrumb: Setup Master > Setup Inspeksi > Jenis inspeksi. Halaman Realisasi vs target ada di luar setup, yaitu HSE > Hazard dan inspeksi > Inspeksi > Kepatuhan kuota, karena itu data operasional, bukan konfigurasi.

Ikon yang dipakai: pencil (ubah), archive (nonaktifkan, bukan tong sampah), search, plus, copy (versi baru), lock (template terkunci).

4.2 Jenis inspeksi

```
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| Setup Master > Setup Inspeksi > Jenis inspeksi                                      |
| [ Jenis inspeksi ]  Kewajiban karyawan   Jadwal objek                               |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| Aktif 4 | Perlu ditinjau 3 | Terkunci 2                                             |
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| [+ Tambah jenis]  [Semua sifat ?] [Semua siklus ?] [Objek ?]   [ icon search Cari...] |
+------------------+------------+-----------+--------------+---------+------+-----------+
| Kode & nama      | Sifat      | Siklus    | Objek        | Butir   | Ver. | Aksi      |
+------------------+------------+-----------+--------------+---------+------+-----------+
| TMPL-PIT-01      | Terencana  | Harian    | Area         | 14      | v2   | pencil    |
| Inspeksi pit     |            |           |              | 3 kritis| lock | copy      |
| harian           |            |           |              |         |      | archive   |
+------------------+------------+-----------+--------------+---------+------+-----------+
| TMPL-WSHOP-01    | Terencana  | Mingguan  | Area         | 18      | v1   | pencil    |
| Housekeeping     |            |           |              | 2 kritis|      | archive   |
+------------------+------------+-----------+--------------+---------+------+-----------+
```

```
| TMPL-APAR-01     | Terencana  | Bulanan   | Peralatan    | 8       | v1   | pencil    |
| Cek fisik APAR   |            |           | pemadam      | 4 kritis| lock | copy      |
+------------------+------------+-----------+--------------+---------+------+-----------+
| TMPL-SDAK-01     | Tidak      | Insidental| Sarana       | 10      | v1   | pencil    |
| Sidak K3         | terencana  | (tanpa    | tambang      | 1 kritis|      | archive   |
|                  |            | jadwal)   |              |         |      |           |
+------------------+------------+-----------+--------------+---------+------+-----------+
| TMPL-LAMA-07     | [Perlu     | [Perlu    | Kendaraan    | 6       | v1   | pencil    |
| (data lama)      |  ditinjau] |  ditinjau]|              |         |      |           |
+------------------+------------+-----------+--------------+---------+------+-----------+
```

Aturan tampilan:

- Badge sifat dan siklus memakai satu gaya netral (abu/aksen). Warna kuning, oranye, dan hijau dicadangkan untuk makna status; jangan dipakai sebagai pembeda siklus.
- Badge Perlu ditinjau berwarna kuning untuk template lama yang setup_reviewed = false.
- Ikon kunci dan versi menandakan template terkunci; satu-satunya cara mengubah butir adalah copy (simpan sebagai versi baru).
- Tombol hapus tidak ada; hanya archive (nonaktifkan).

4.3 Kewajiban karyawan

```
+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| Setup Master > Setup Inspeksi > Kewajiban karyawan                                        |
| Jenis inspeksi  [ Kewajiban karyawan ]  Jadwal objek                                      |
+----------------+---------------+---------------+-----------------------------------+
| Total personil | Wajib         | Bebas (0)     | Belum diatur                      |
| 145            | 24            | 117           | 4  (perlu tindakan)               |
+----------------+---------------+---------------+-----------------------------------+
| [+ Atur default jabatan] [+ Override karyawan] [Dept ?] [Status ?] [Cari...]          |
+---------------+----------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| Karyawan/NIK  | Dept     | Jabatan      | Kuota         | Sumber       | Berlaku s/d  |
+---------------+----------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| Ahmad Fauzi   | Produksi | Supervisor   | 4x / bulan    | Default      | Tanpa batas  |
| PIM-0192      |          | Pit          | [Wajib]       | jabatan      |              |
+---------------+----------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| Budi Santoso  | SHE      | Safety       | 8x / bulan    | Override     | 31 Des 2026  |
| PIM-0105      |          | Officer      | [Wajib]       | individu     |              |
+---------------+----------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| Dedi Irawan   | Produksi | Operator DT  | 0             | Default      | Tanpa batas  |
| PIM-0441      |          |              | [Bebas]       | jabatan      |              |
+---------------+----------+--------------+---------------+--------------+--------------+
| Rina Wulandari| Logistik | Foreman      | -             | Tidak ada    | -            |
| PIM-0377      |          | (baru)       | [Belum diatur]| aturan       | [Atur]       |
+---------------+----------+--------------+---------------+--------------+--------------+
```

Aturan tampilan:

- Kolom Sumber menjelaskan aturan mana yang menang (Default jabatan / Override individu); tombol Lihat aturan menampilkan rantai prioritas dan alasannya.
- Belum diatur berwarna kuning dengan tombol Atur langsung; ini daftar kerja HSE.
- Pratinjau di form selalu menampilkan jumlah karyawan yang terdampak sebelum disimpan.
- Override yang akan berakhir <= 14 hari ditandai agar bisa diperpanjang atau dibiarkan gugur.

4.4 Jadwal objek

```
+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| Setup Master > Setup Inspeksi > Jadwal objek                                              |
| Jenis inspeksi  Kewajiban karyawan  [ Jadwal objek ]                                      |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| Jadwal aktif 62 | Jatuh tempo hari ini 9 | Terlambat 3 | Tanpa penanggung jawab 1      |
+-------------------------------------------------------------------------------------------+
| [+ Tambah jadwal] [Jenis ?] [Lokasi ?] [PJ ?] [Status ?]                                  |
+-------------------+--------------+-----------------+--------------+----------+--------+
| Jenis inspeksi    | Objek        | Penanggung jwb  | Frekuensi    | Berikut  | Status |
+-------------------+--------------+-----------------+--------------+----------+--------+
| Inspeksi pit      | Pit 2        | Jabatan: Spv Pit| Harian       | 10 Okt   | Hari ini|
| Cek fisik APAR    | Workshop     | Budi Santoso    | Bulanan      | 12 Okt   | Terjadwal|
| Housekeeping      | Gudang B3    | Jabatan: Foreman| Mingguan     | 07 Okt   | Terlambat|
+-------------------+--------------+-----------------+--------------+----------+--------+
```

Frekuensi dibaca dari template (tidak diinput di sini). Jadwal menghasilkan tugas harian untuk penanggung jawab dan menjadi dasar KPI cakupan jadwal.

4.5 Realisasi vs target (di luar setup)

Lokasi: HSE > Hazard dan inspeksi > Inspeksi > Kepatuhan kuota.

```
+-------------------------------------------------------------------------------------+
| Periode: ( Mingguan | Bulanan )  Okt 2026 ?          Dept ?  Jabatan ?                |
+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+
| Kepatuhan kuota    | Cakupan jadwal     | Inspeksi bulan ini | Temuan per inspeksi     |
| 83%                | 91%                | 212                | 0,6                     |
+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------------+
| Pengawas      | Jabatan     | Target | Realisasi | Progres        | Sisa hari | Status  |
| Ahmad Fauzi   | Spv Pit     | 4      | 3         | [########--]75%| 21        | Berjalan|
| Budi Santoso  | Safety Off. | 8      | 8         | [##########]100| -         | Tercapai|
| Rudi Hartono  | Foreman     | 4      | 0         | [----------] 0%| 21        | Tertinggal|
+-------------------------------------------------------------------------------------+
```

Fitur: pengingat sebelum akhir periode, drill-down ke daftar inspeksi yang dihitung dan yang ditolak (beserta alasan tidak sah), ekspor laporan bulanan, tampilan per departemen untuk kepala departemen. Warna progres mengikuti aturan HSE: hijau bila sesuai target, kuning bila tertinggal.

---

5. Spesifikasi Form Input (Modal)

5.1 Modal "Tambah / Ubah Jenis Inspeksi"

- Kode templat* - teks kapital, mis. TMPL-PIT-01.
- Nama inspeksi* - teks lengkap.
- Sifat inspeksi* - segmented control:
  - Terencana: menampilkan pilihan siklus (wajib).
  - Tidak terencana: siklus otomatis dikunci ke Insidental (tanpa jadwal rutin).
- Siklus inspeksi - Harian, Mingguan, Bulanan, Interval khusus.
- Interval hari - hanya tampil untuk Interval khusus; angka > 0 (mis. 14).
- Objek inspeksi* - Area, Alat berat, Kendaraan, Instalasi listrik, Peralatan pemadam, Penyimpanan B3, Lainnya.
- Aturan inspeksi sah (opsional per template) - wajib foto pada jawaban Tidak; batasi satu inspeksi per objek per hari; syarat kompetensi pelaksana.
- Pembuat butir checklist - pertanyaan, toggle Butir kritis, panduan verifikasi, tambah/hapus/urut ulang butir (selama template belum terkunci).
- Template terkunci: tombol Simpan diganti Simpan sebagai versi baru, dan ada ringkasan "Versi lama tetap melayani data historis; aturan kuota otomatis mengikuti versi baru".
- Template lama (Perlu ditinjau): pengguna wajib menetapkan sifat dan siklus sebelum bisa menyimpan; setelah disimpan, setup_reviewed menjadi true.

5.2 Modal "Atur Default per Jabatan"

- Departemen - pilih departemen, atau Semua departemen.
- Jabatan* - dropdown dari master jabatan (bukan teks bebas).
- Jenis inspeksi - Semua jenis atau satu jenis tertentu.
- Siklus periode* - Harian, Mingguan, atau Bulanan.
- Target kuota* - angka >= 0 (isi 0 untuk bebas kewajiban).
- Berlaku dari* dan Berlaku sampai (kosong = tanpa batas).
- Prorata - toggle "Sesuaikan dengan hari kerja efektif (absensi/roster)".
- Dasar/catatan - mis. "Mengacu SOP pengawasan harian".
- Pratinjau: "Berlaku untuk N karyawan; M di antaranya memiliki override individu yang tetap diprioritaskan".
- Validasi: menolak bila tumpang tindih dengan aturan aktif lain; menampilkan aturan yang bertabrakan dan menawarkan menutup aturan lama.

5.3 Modal "Override Khusus Karyawan"

- Karyawan* - pencarian karyawan aktif (Nama - NIK - Jabatan [Dept]).
- Jenis inspeksi dan Siklus*.
- Target kuota khusus* - angka >= 0.
- Berlaku dari\ dan Berlaku sampai\ - wajib salah satu: tanggal akhir atau toggle "Tanpa batas, tinjau tiap 90 hari".
- Alasan* - pilihan: Penunjukan Safety Champion/Koordinator, Tugas khusus, Cuti/off panjang, Lainnya; ditambah catatan bebas.
- Catatan privasi: kolom catatan tidak boleh berisi detail medis; cukup alasan umum (mis. "dispensasi sementara"). Tampilkan pengingat di bawah kolom.
- Pratinjau: menampilkan kuota yang berlaku sebelum dan sesudah override.

5.4 Modal "Tambah Jadwal Objek"

- Jenis inspeksi* (versi terkini dipakai otomatis; frekuensi tampil read-only).
- Objek* - lokasi dan/atau aset.
- Penanggung jawab* - pilih Karyawan tertentu atau Jabatan.
- Tanggal mulai* - jatuh tempo pertama dihitung dari sini.
- Pratinjau: 5 tanggal jatuh tempo berikutnya.

---

6. Aturan Bisnis

1. Kuota efektif ditentukan oleh hse_effective_quota dengan urutan prioritas pada bagian 2.1; UI dan laporan tidak boleh menghitung sendiri.
2. Ketiadaan aturan = Belum diatur, bukan 0. Hanya kuota 0 yang eksplisit yang berarti Bebas.
3. Aturan aktif untuk lingkup yang sama tidak boleh tumpang tindih; mengubah kuota = menutup aturan lama dan membuat aturan baru.
4. Override individu wajib punya alasan; override tanpa tanggal akhir ditinjau berkala (pengingat 90 hari).
5. Saat karyawan dimutasi atau dipromosi, override individunya ditutup di tanggal efektif dan HSE diberi tahu.
6. Template yang sudah dipakai inspeksi terkunci; perubahan hanya lewat versi baru. Menonaktifkan template yang masih dirujuk jadwal aktif memerlukan konfirmasi dan menonaktifkan jadwal terkait.
7. Aturan kuota merujuk ke root_id, bukan ke versi.
8. Hanya inspeksi yang memenuhi definisi sah (bagian 2.5) yang dihitung ke kuota; alasan penolakan ditampilkan di drill-down.
9. Prorata dihitung dari hari kerja efektif bila proration_mode = BY_ATTENDANCE.
10. Seluruh perubahan template, aturan, dan jadwal tercatat di hse_inspection_setup_audit (siapa, kapan, nilai lama dan baru, alasan).
11. Jawaban NO pada butir kritis otomatis membuat tindakan korektif (CAPA) di hse_actions dan menandai objek perlu tindak lanjut.
12. Template bersifat UNPLANNED tidak boleh punya jadwal objek (tidak ada frekuensi); ia hanya dipakai sebagai inspeksi insidental.

---

7. KPI

KPI	Rumus
Cakupan jadwal	Jadwal yang terinspeksi sah pada periode / jadwal yang jatuh tempo pada periode x 100%
Kepatuhan kuota	Pengawas yang mencapai kuota / pengawas berstatus Wajib x 100%
Ketepatan waktu	Inspeksi selesai sebelum/pada tanggal jatuh tempo / total inspeksi terjadwal selesai
Temuan per inspeksi	Jumlah jawaban NO / jumlah inspeksi sah
Penutupan temuan tepat waktu	CAPA dari inspeksi ditutup sebelum tenggat / total CAPA inspeksi ditutup
Karyawan belum diatur	Jumlah karyawan aktif berstatus Belum diatur

Template perlu ditinjau	Jumlah template setup_reviewed = false

8. Hak Akses dan Audit

Peran	Lihat setup	Ubah template	Ubah aturan/override	Ubah jadwal	Lihat realisasi
Admin HSE	Semua	Ya	Ya	Ya	Semua
Kepala departemen	Departemennya	Tidak	Usul override (disetujui HSE)	Departemennya	Departemennya
Supervisor	Tugas dan kuotanya	Tidak	Tidak	Tidak	Dirinya sendiri dan timnya
Manajemen	Ringkasan	Tidak	Tidak	Tidak	Semua

- Perubahan aturan dan override bisa memakai alur persetujuan ringan (diajukan oleh kepala departemen, disetujui Admin HSE).
- Seluruh perubahan masuk audit log dan dapat difilter per entitas, pengguna, dan periode.

9. Integrasi dengan Modul Lain

Modul	Integrasi
Karyawan / Pergerakan Karyawan	Sumber jabatan dan departemen; mutasi atau promosi menutup override individu dan memicu tinjau ulang kuota
Absensi / roster	Sumber hari kerja efektif untuk prorata
Kompetensi	Syarat kompetensi pelaksana inspeksi tertentu
Hazard dan CAPA	Jawaban NO menghasilkan tindakan korektif dan, bila perlu, laporan hazard
Aset / alat berat / lokasi	Objek jadwal dan inspeksi
MPP	Perubahan struktur jabatan pengawas diperhitungkan di perencanaan
Master jabatan	Flag is_pengawas (disarankan) agar default kuota otomatis mengikuti status pengawas; tentukan kewajiban tiap level bersama KTT

10. Rencana Tahapan Eksekusi

Tahap	Tindakan teknis	Luaran / verifikasi
Fase 0	Putuskan hal terbuka (bagian 11): versi PostgreSQL, nama tabel master jabatan/dept/users, semantik kuota, kewajiban pengawas dari KTT	Daftar keputusan tertulis
Fase 1	Tulis migrasi 084_hse_setup_inspections.sql (+ 084_down) dan 085_hse_inspection_schedules.sql (+ down)	File migrasi dan rollback siap, dites pada salinan data
Fase 2	Jalankan runner migrasi lokal; periksa data template lama (setup_reviewed = false) dan tinjau manual satu per satu	Struktur aktif; semua template lama punya status tinjau yang jelas
Fase 3	Buat hse_effective_quota dan uji dengan matriks 15 kasus (bagian 3.5), sebelum UI	Suite uji database lulus 100%
Fase 4	Service dan route backend di backend/src/services/hse.js dan hse.routes.js: CRUD template (termasuk versi baru dan nonaktifkan), aturan, override, jadwal; validasi tumpang tindih; penulisan audit; RBAC	Endpoint lengkap dengan uji integrasi
Fase 5	UI setup di admin-dashboard/hse.js dan hse.css mengikuti acuan tampilan: segmented control, tabel jenis, matriks kewajiban (tiga status), modal	Tampilan sesuai contoh; uji UI lulus
Fase 6	Lapisan jadwal objek: tampilan Jadwal objek, generator tugas harian, pembaruan next_due_date	Tugas terjadwal muncul untuk penanggung jawab
Fase 7	Halaman Realisasi vs target, definisi inspeksi sah (view/query kuota), pengingat akhir periode	KPI cakupan jadwal dan kepatuhan kuota tampil benar
Fase 8	Pembaruan fixture dan uji: backend/test/hse.test.js, admin-dashboard/hse.test.js; tambahkan kasus constraint, trigger, versioning, prorata	Seluruh suite lulus

11. Keputusan Terbuka (perlu dikonfirmasi sebelum Fase 1)

#	Pertanyaan	Usulan
1	Versi PostgreSQL di server produksi?	Minimal 12 untuk skema ini (gist + btree_gist); bila >= 15 tersedia, tetap tidak diperlukan NULLS NOT DISTINCT
2	Nama aktual tabel jabatan, departemen, dan karyawan? Apakah seluruh ±145 personil ada di users?	Sesuaikan DDL; bila operator tanpa akun login, jadikan tabel karyawan sebagai acuan employee_id
3	Kuota "semua jenis" berarti total dari jenis apa pun, atau per jenis?	Total dari jenis apa pun
4	Aturan individu + semua jenis (urutan 2) menang atas jabatan + jenis tertentu (urutan 3)?	Ya, individu selalu di atas jabatan
5	Kewajiban inspeksi tiap level pengawas (Foreman, Supervisor, Superintendent) dan tim HSE menurut KTT?	Isi sebagai default jabatan setelah dikonfirmasi
6	Pembatas satu inspeksi per objek per hari dan wajib foto pada jawaban NO: baku atau opsional?	Opsional per template, default aktif
7	Hari mulai pekan untuk kuota mingguan?	Senin
8	Aturan prorata memakai absensi atau roster rotasi?	Roster rotasi bila tersedia, absensi sebagai cadangan
9	Nomor lampiran/klausul SMKP/Kepmen yang dikutip	Verifikasi ke dokumen resmi sebelum dipakai di audit

Dokumen ini merupakan panduan implementasi resmi untuk pengembangan fitur Setup Inspeksi HSE di OMOS, menggantikan versi 1.0.